

7.5 Pi0 与 Pi0.5 训练（效果最优）

概述

Pi0 和 Pi0.5 是目前 LeRobot 框架下效果最好的模型，基于 Flow Matching 的 VLA 架构，但对硬件要求最高（≥24GB 显存）。

算法背景

- **Pi0 论文**：[π 0: A Vision-Language-Action Flow Model (2024)] (<https://www.physicalintelligence.company/blog/pi0>)
- **核心技术**：Flow Matching（流匹配）+ 大规模预训练 VLM 骨干网络
- **Pi0.5**：Pi0 的改进版本，训练效率和效果进一步提升

硬件要求

>  **重要**：Pi0/Pi0.5 对显存要求较高

配置	最低要求	推荐配置
GPU 显存	24GB	40GB+
GPU 型号	RTX 3090	A100 / H100
系统内存	32GB	64GB+

Pi0 训练命令

Code block

```
1  conda activate lerobot
2  cd ~/lerobot
3
4  lerobot-train \
5      --policy.type=pi0 \
6      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
7      --training.num_epochs=100 \
8      --training.batch_size=8 \
9      --output_dir=outputs/train/pi0_my_task
```

减少显存用量（针对 24GB GPU）

Code block

```
1  lerobot-train \
2      --policy.type=pi0 \
3      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
4      --training.batch_size=4 \
5      --policy.no_tune_diffusion_model=true \    # 不微调扩散模型，大幅降低显存
6      --training.gradient_checkpointing=true \
7      --output_dir=outputs/train/pi0_my_task
```

Pi0.5 训练命令

Code block

```
1  lerobot-train \  
2      --policy.type=pi0fast \  
3      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \  
4      --training.num_epochs=100 \  
5      --training.batch_size=8 \  
6      --output_dir=outputs/train/pi0fast_my_task
```

关键参数

参数	说明	建议值
<code>--policy.type</code>	Pi0 用 <code>pi0</code> ，Pi0.5 用 <code>pi0fast</code>	—
<code>--policy.no_tune_diffusion_model</code>	禁止微调扩散模型（降低显存约 8GB）	<code>true</code> （显存不足时）
<code>--training.batch_size</code>	批次大小	<code>4</code> （24GB） / <code>8</code> （40GB）
<code>--training.gradient_checkpointing</code>	梯度检查点（降低显存）	<code>true</code>

云 GPU 训练推荐

由于 Pi0 对显存要求高，推荐使用云 GPU 平台：

- **NVIDIA Brev**（推荐）： RTX A6000（48GB）或 H100
- **云服务器**： AutoDL、阿里云 GPU 实例等
- **不支持**： V100（Volta 架构）， 必须使用 Ampere 架构及以上

详情参见 [6-云GPU训练环境配置.md](./6-云GPU训练环境配置.md)

训练时长参考

硬件	数据集规模	参考时间
RTX 3090（24GB，batch=4）	50 episodes	~8-16 小时
A100（40GB，batch=8）	100 episodes	~8-12 小时
H100（80GB，batch=16）	200 episodes	~8 小时

参考资料

- [Pi0 博客](#)
- [HuggingFace LeRobot Pi0 文档](#)